

C++中的类是一个非常重要的概念，它是面向对象编程（OOP）的基础。

简要介绍C++类的概念：

一、类的定义

在C++中，类是一种用户定义的数据类型，它允许我们将数据（成员变量）和函数（成员函数）组合在一起，形成一个封装良好的实体。类的定义通常使用class关键字，后面跟着类名和一对花括号，花括号内包含了类的成员变量和成员函数。

二、成员变量和成员函数

成员变量：也称为属性，用于存储对象的状态或数据。成员变量可以是任何基本数据类型，也可以是其他类或结构体的实例。

成员函数：也称为方法，用于描述对象的行为或操作。成员函数可以访问和修改类的成员变量，也可以执行其他操作。成员函数可以接受参数，并可以返回结果。

三、访问控制

在类中，我们可以使用访问控制符来指定成员变量和成员函数的访问权限。C++提供了三种访问控制符：

`public`：公共成员可以在类的外部访问。

`protected`：受保护成员只能被类本身、派生类（子类）以及友元访问。

`private`：私有成员只能被类本身和友元访问，派生类无法访问。

四、构造函数和析构函数

构造函数：一种特殊的成员函数，用于在创建对象时初始化对象的状态。构造函数与类名同名，且没有返回类型。当创建类的对象时，构造函数会自动被调用。

析构函数：也是一种特殊的成员函数，用于在对象生命周期结束时释放资源或执行清理操作。析构函数与类名同名，但在前面加上波浪号（~）。当对象被销毁时（例如，离开其作用

域时)，析构函数会自动被调用。

五、封装与继承

封装：通过将数据和操作数据的方法封装在一起，类提供了数据隐藏和抽象的能力。这有助于保护数据不被外部直接访问和修改，从而提高了程序的健壮性和可维护性。

继承：允许我们基于现有类创建新类，新类将继承现有类的成员变量和成员函数。继承是实现代码重用和扩展性的重要手段。在C++中，我们使用冒号（:）来表示继承关系。

六、示例代码

以下是一个简单的C++类示例：

cpp

Copy Code

```
#include <iostream>
```

```
using namespace std;
```

```
class Person {
```

```
private:
```

```
string name;  
int age;
```

```
public:
```

```
// 构造函数
```

```
Person(string n, int a) : name(n), age(a) {}
```

```
// 成员函数： 获取姓名
```

```
string getName() {  
    return name;  
}
```

```
// 成员函数： 获取年龄
```

```
int getAge() {  
    return age;  
}
```

```
// 成员函数： 设置年龄
```

```
void setAge(int a) {  
    age = a;  
}
```

```
};
```

```
int main() {  
    Person p("Alice", 30);  
    cout << "Name: " << p.getName() << endl;  
    cout << "Age: " << p.getAge() << endl;  
    p.setAge(31);  
    cout << "New Age: " << p.getAge() << endl;  
    return 0;  
}
```

在这个示例中，我们定义了一个Person类，它有两个私有成员变量name和age，以及几个公共成员函数用于访问和修改这些成员变量。在main函数中，我们创建了一个Person对象，并演示了如何使用其成员函数。